SnapMirror 관계 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-free/task_transitioning_primary_and_secondary_systems_of_a_snapmirror_relationship_in_staggered_way.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SnapMirror 관계 전환 1
시차 구성에서 SnapMirror 관계에서 HA 쌍을 전환 1
SnapMirror 관계의 운영 및 2차 시스템을 병렬로 전환 3

SnapMirror 관계 전환

2차 HA 쌍을 먼저 전환하고 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 지그재그형 SnapMirror 관계를 설정한 다음, 나중에 운영 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다. 일부 시나리오에서는 7-Mode SnapMirror 관계의 2차 HA 및 1차 HA 쌍을 병렬로 전환해야 합니다.

모든 운영 볼륨이 하나의 HA 쌍에 속해 있고 모든 보조 볼륨이 다른 HA 쌍에 속한 경우 지그재그형 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

두 HA 쌍 중 하나에 운영 볼륨과 2차 볼륨이 혼합되어 있는 경우 병렬 방법을 사용하여 전환해야 합니다.

1차 및 2차 HA 쌍을 전환한 후 clustered Data ONTAP에서 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다. 재동기화에 성공하려면 Data ONTAP 8.1 이상에서 생성된 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 SnapMirror 관계의 운영 볼륨과 보조 볼륨 사이에 있어야 합니다.

- 관련 정보 *

"System Manager를 사용하여 클러스터 관리"

시차 구성에서 SnapMirror 관계에서 HA 쌍을 전환

2차 HA 쌍을 먼저 전환하고 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 사이에 지그재그형 SnapMirror 관계를 설정한 다음, 나중에 운영 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

SnapMirror 관계를 전환하기 위해 소스 및 타겟 클러스터를 준비해야 합니다.

볼륨 SnapMirror 관계를 전환하기 위한 클러스터 준비

단계

1. 7-Mode 전환 툴에서 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계의 2차 볼륨이 포함된 HA 쌍 또는

   2차 볼륨이 포함된 7-Mode HA 쌍을 전환하기 전에 7-Mode SnapMirror 관계를 위한 수동 개입이 필요하지 않습니다. 따라서 7-Mode 보조 볼륨이 읽기 전용 볼륨으로 ONTAP에 전환되도록 합니다.

   복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다

2. 2차 HA 쌍의 사전 커밋 테스트 단계에서 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 생성합니다.

   a. 2차 대상 클러스터에서 'vserver peer transition create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   b. 'job schedule cron create' 명령을 사용하여 7-Mode SnapMirror 관계에 구성된 일정과 일치하는 작업 일정을 생성합니다.

   c. 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 보조 볼륨 사이에 TDP 유형의 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   d. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 ONTAP 보조 볼륨을 재동기화합니다.

      재동기화가 성공적으로 수행되려면 7-Mode 운영 볼륨과 ONTAP 2차 볼륨 사이에 공통 7-Mode 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.

3. 전환된 Aggregate 및 볼륨에 대해 필요한 테스트를 수행합니다.
4. 7-Mode 전환 툴 에서 2차 HA 2노드에 대한 프로젝트 전환을 커밋합니다.

   복사 없는 전환 프로젝트 커밋

5. 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계의 기본 볼륨이 포함된 HA 쌍에서 복사를 수행하지 않는 전환을 수행합니다.

   복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다

6. 기본 HA 쌍의 사전 커밋 테스트 단계에서 전환된 2차 볼륨과 1차 볼륨 사이에 SnapMirror 관계를 생성합니다.
   a. 대상 클러스터에서 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 SVM 간에 인터클러스터 SVM 피어 관계를 생성합니다.

      "시스템 관리"

   b. '스냅샷 삭제' 명령을 사용하여 7-Mode 기본 볼륨과 단계에서 생성한 ONTAP 보조 볼륨 간의 TDP SnapMirror 관계를 삭제합니다 substep_D528769DF8EC49058D1958565914CF47.
   c. 단계에서 생성한 cron 작업 일정을 삭제합니다 하위 단계_EB470706425C45759EAAE8F0A87BA547 입니다: + ` * job schedule cron delete * '
   d. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 볼륨 SnapMirror 관계를 생성합니다.

      "볼륨 재해 복구 빠른 준비"

   e. 대상 볼륨에서 SnapMirror 관계의 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 + " * SnapMirror 재동기화 * "로 재동기화합니다

      ⓘ 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있어야 합니다.

      - 문제 해결: * 공통 스냅샷 복사본이 8.1 이전 버전의 Data ONTAP 릴리즈에서 생성된 경우 SnapMirror 재동기화가 실패합니다. 고급 권한 수준에서 '-fs-version' 매개 변수를 'volume snapshot show' 명령과 함께 사용하여 스냅샷 복사본이 생성되는 릴리즈를 볼 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 SnapMirror 관계를 끊은 다음 재동기화를 수행합니다.

   f. SnapMirror 데이터 전송 상태 모니터링: + " * SnapMirror show * "

      ⓘ 재동기화가 성공적으로 완료될 때까지 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 볼륨 이동 또는 SnapMirror 중단 등의 작업을 수행하면 안 됩니다. 재동기화가 중단되지 않고 성공적으로 완료되지 않았는지 확인합니다. 그렇지 않으면 볼륨이 정합성이 보장되지 않는 상태가 될 수 있습니다.

7. 기본 프로젝트의 전이를 커밋합니다.

   복사 없는 전환 프로젝트 커밋

   - 관련 정보 *

"SnapMirror를 사용하여 7-Mode 데이터 전환"

"ONTAP 9 명령"

SnapMirror 관계의 운영 및 2차 시스템을 병렬로 전환

7-Mode SnapMirror 관계의 볼륨이 포함된 운영 HA 쌍과 2차 HA 쌍을 병렬로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 clustered Data ONTAP에서 전환 후 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다. 전환 후에도 베이스라인을 다시 설정하지 않고 SnapMirror 관계가 유지됩니다.

SnapMirror 관계를 전환하기 위해 소스 및 타겟 클러스터를 준비해야 합니다.

볼륨 SnapMirror 관계를 전환하기 위한 클러스터 준비

동일한 컷오버 윈도우에서 2차 HA 쌍과 1차 HA 쌍 모두를 전환해야 합니다.

단계

1. 7-Mode 전환 툴에서 7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계의 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 2개의 HA 쌍에서 복사본 없이 전환을 수행하십시오.

   2차 볼륨이 포함된 7-Mode HA 쌍을 전환하기 전에 7-Mode SnapMirror 관계를 위한 수동 개입이 필요하지 않습니다. 따라서 7-Mode 보조 볼륨이 읽기 전용 볼륨으로 ONTAP에 전환되도록 합니다.

   복사 없는 전환을 사용하여 7-Mode 애그리게이트를 전환할 수 있습니다

2. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨이 포함된 SVM 간에 인터클러스터 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   "시스템 관리"

3. 전환된 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 볼륨 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   "볼륨 재해 복구 빠른 준비"

4. 대상 볼륨에서 SnapMirror 관계의 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 다시 동기화합니다.

   '* SnapMirror 재동기화 * '

   > 소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 하나 이상 있어야 합니다.

   - 문제 해결: * 공통 스냅샷 복사본이 8.1 이전 버전의 Data ONTAP 릴리즈에서 생성된 경우 SnapMirror 재동기화가 실패합니다. 고급 권한 수준에서 '-fs-version' 매개 변수를 'volume snapshot show' 명령과 함께 사용하여 스냅샷 복사본이 생성된 릴리즈를 볼 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 SnapMirror 관계를 끊은 다음 재동기화를 수행하십시오.

5. SnapMirror 데이터 전송 상태를 모니터링합니다.

   ``SnapMirror 쇼 *'

   > 재동기화가 성공적으로 완료될 때까지 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 볼륨 이동 또는 SnapMirror 중단 등의 작업을 수행하면 안 됩니다. 재동기화가 중단되지 않고 성공적으로 완료되지 않았는지 확인합니다. 그렇지 않으면 볼륨이 정합성이 보장되지 않는 상태가 될 수 있습니다.

6. 보조 프로젝트의 전이를 커밋한 다음 기본 프로젝트를 커밋합니다.

   복사 없는 전환 프로젝트 커밋

- 관련 정보 *

"ONTAP 9 명령"

"시스템 관리자"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.